이소연 포트폴리오

서울대학교에서 약화학을 연구하고, 중·고등학생에게 과학을 가르쳤습니다.

학력

서울대학교 대학원

2024.03 – 2026.02

약학석사 · 약학과 · 약학전공

GPA 4.00 / 4.3 · 약화학 연구

동국대학교

2020.03 – 2024.02

이학사 · 화학과 · 교직과정 이수

GPA 4.38 / 4.5 · 최우등졸업 · 학기우등생 7회

관심 분야

제약 · 화장품 · 화학

인허가(RA) · 의학정보(MI) · 약물감시(PV) · 연구기획

역량과 자격

분야	경험 및 도구
합성·분석	유기합성 · 정제 · NMR · HRMS/LRMS 해석
연구 프로그램	ChemDraw · Mnova · Schrödinger 기초 교육 · Gaussian DFT 수업 실습
자격·영어	중등학교 정교사 2급(화학) · 컴퓨터활용능력 2급 · OPIc IH
직무교육	제약바이오 품질실무(QC·QA) · 14시간

02 / SYNTHESIS

뉴클레오사이드 유도체 합성

석사학위 연구 · 2024.03 – 2025.09

Gemcitabine의 구조적 특징에 착안해 두 불소 치환기를 유지하면서 고리 내 산소를 탄소로 대체한 carbocyclic nucleoside 유도체를 합성했습니다. D-ribose에서 출발해 adenine, guanine, cytosine, uracil 계열 유도체 10종을 확보했습니다.

결합 반응 수율 10% → 35%

염기별 결합 반응 수율

18-crown-6를 첨가한 조건에서 세 염기를 비교했습니다.

염기	수율	0–40%
NaH	10%	
Cs_2CO_3	25%	
K_2CO_3	35%	

분석과 결과 정리

^{1}H, ^{13}C, ^{19}F NMR을 직접 측정하고 해석했으며, 외부에 의뢰한 HRMS의 계산값과 측정값을 대조해 구조를 확인했습니다. 실험 절차와 수율, 구조 분석 및 외부 평가 결과를 영문 학위논문으로 정리했습니다.

항암 활성 평가 결과

외부 연구실에서 9종을 6종의 사람 암세포주에 평가했습니다. IC_{50}은 모두 20 μM을 초과했습니다. 랩미팅에서는 관련 문헌을 근거로 항바이러스 평가를 제안했습니다.

학회 포스터

2025년 제20회 약품화학분과학회 하계워크숍 · 2025.06.25

주저자 · 포스터 발표 · 2',2'-Difluoro carbocyclic nucleoside 유도체 연구

A_{2A} 수용체 결합 평가

공동연구 · 2025.01 – 2025.09

공동연구자와 합성 대상을 정하고, Suzuki coupling과 보호기 제거로 C2 aryl 유도체 10종을 합성했습니다. ortho·para methyl 치환체를 다시 합성하고 phenyl 유도체를 추가했습니다. 직접 측정한 NMR과 외부 LRMS 결과로 구조를 확인했습니다.

13a·13h의 결합 억제율 90% · 10 μM

외부 결합 평가 · hA_{2A}AR

유도체	C2 aryl 치환기	억제율	0–100%
13a	phenyl	90%	
13h	meta-cyano	90%	
13b	meta-methyl	77%	
13e	para-methyl	68%	
13d	ortho-methyl	50%	
13c	meta-formyl	45%	

외부 기관의 단일 농도 측정값입니다. 이 실험에서는 K_i와 IC_{50}을 산출하지 않았습니다.

학부 연구 · 헤테로고리 화합물

2021.12 – 2022.12

약물성 저분자 화합물 약 50종을 합성하고, 21종의 조건과 분석 결과를 졸업논문에 수록했습니다.

TLC로 반응 진행을 확인하고 column chromatography 및 MPLC로 생성물을 정제했습니다. ^{1}H NMR과 LC-MS 자료를 대조해 구조를 확인하고, 불순물이나 잔류 용매가 확인되면 재정제했습니다.

과학 강의와 수업 도구

미래탐구 목동 중등센터

2025.12 – 2026.12

과학 전임강사 · 중등 과학 수업과 수업자료 제작, 성적 및 정답률 관리. 생성형 AI를 활용한 교재·문항 DB·업무 도구 제작.

대림우등생학원

2022.12 – 2023.12

과학 강사 · 중학교 1·2·3학년 과학 수업.

중앙스카이학원

2022.03 – 2023.03

과학 강사 · 중학교 3학년, 고등학교 1·2학년 과학 수업.

수업 준비와 성적 관리

도구	수업에서의 용도
문항 DB	유형별로 문항을 골라 학생별 연습자료 구성
PDF → HWPX	시험지 PDF를 편집 가능한 한글 문서로 변환
Excel 성적표	주간테스트 점수와 정답률 집계, 학생별 성적표 출력
교재	교재용 그림 300종 이상 제작 · 100페이지 이상 교재 검토

교육봉사와 멘토링

107시간 · 동국대학교 중등 과학 온라인 교육봉사 (2021–2023)

456시간 · 교육멘토링. KT 랜선야학 256시간, 지역아동센터 100시간, 시립창동청소년센터 100시간.